



# CHEMISTRY SSC-II

## SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 0 | 0 | 5 | 2 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ① | ● | ● | ① | ① |
| ① | ① | ① | ① | ① |
| ● | ② | ② | ② | ● |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

| Question                                                                                             | سوال                                                                        | A                                    | B                                   | C                                   | D                                          | A                     | B                     | C                     | D                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Which half-equation shows reduction?                                                              | کون سی نصف مساوات ریڈکشن کو ظاہر کرتی ہے؟                                   | $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$          | $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$     | $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$     | $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. In sublimation, a substance changes directly from:                                                | سبلیمیشن میں کوئی مادہ براہ راست کس حالت میں تبدیل ہوتا ہے؟                 | Gas to liquid<br>گیس سے مائع         | Solid to liquid<br>مٹھوس سے مائع    | Liquid to gas<br>مائع سے گیس        | Solid to gas<br>مٹھوس سے گیس               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. In an electrolytic cell, the anode is:                                                            | الیکٹرولائٹک سیل میں اینوڈ _____ ہوتا ہے۔                                   | Grounded<br>گراؤنڈڈ                  | Positively charged<br>پازیٹیو چارجڈ | Negatively charged<br>نیگیٹیو چارجڈ | Neutral<br>نیوٹرل                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Which physical parameter increases when an exothermic reaction occurs rapidly?                    | ایک اگزیوٹرمک ری ایکشن تیزی سے ہونے پر کون سا فزیکل پیرامیٹر بڑھتا ہے؟      | Pressure<br>پریشر                    | Mass<br>ماس                         | Volume<br>وولیوم                    | Temperature<br>ٹیمپریچر                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Which of the following salts is soluble in water?                                                 | درج شدہ میں سے کون سا رسالت پانی میں حل پذیر ہوتا ہے؟                       | Calcium carbonate<br>کیلشیم کاربونیٹ | Sodium chloride<br>سڈیم کلورائیڈ    | Silver chloride<br>سیلور کلورائیڈ   | Lead chloride<br>لیڈ کلورائیڈ              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Which method is used to prepare a soluble salt from an acid and an alkali?                        | ایسڈ اور الکی سے سالوبل رسالت کس طریقہ سے تیار ہوتا ہے؟                     | Sublimation<br>سبلیمیشن              | Crystallization<br>کرسٹلائزیشن      | Filtration<br>فلٹریشن               | Titration<br>ٹائٹریشن                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Which catalyst is used in given reaction?<br>$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 + \text{Heat}$ | درج دی ری ایکشن میں کون سا کیتالسٹ استعمال ہوتا ہے؟                         | $V_2O_5$                             | $Fe_2O_3$                           | Pt                                  | Ni                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. On a rate of reaction graph, a steeper slope (or gradient) indicates:                             | ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر زیادہ سلوپ نشان دہی کرتی ہے:                     | Faster reaction<br>تیز ری ایکشن      | Slower reaction<br>ست ری ایکشن      | No reaction<br>کوئی رد عمل ری ایکشن | Reaction has stopped<br>ری ایکشن رک گیا ہے | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. When preparing a salt using an excess metal, the excess metal is removed by:                      | اضافی مٹل کی مدد سے رسالت کی تیاری میں اضافی مٹل کو عیحدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ | Decantation<br>ڈیکنٹیشن              | Evaporation<br>ایوپیوریشن           | Filtration<br>فلٹریشن               | Distillation<br>ڈسٹیلیشن                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. $1dm^3 =$                                                                                        |                                                                             | $1cm^3$                              | $100cm^3$                           | $1000cm^3$                          | $10cm^3$                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| $C_2H_5OH + 2[O] \xrightarrow{KMnO_4/H_2SO_4} H_2O +$                                                |                                                                             | $C_2H_6$                             | $CH_3OH$                            | $CH_3COOH$                          | $C_2H_4$                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Which fuel is commonly blended with petrol to reduce emissions?                                      | آلودگی کم کرنے کے لیے پیٹرول میں عموماً کون سا فیول ملا یا جاتا ہے؟         | Coal gas<br>کول گیس                  | Ethanol<br>ایٹانول                  | Kerosene<br>مٹی کا تیل              | Diesel<br>ڈیزل                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

—2SA-I 26005 (B) —

### SUPPLEMENTARY TABLE

| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |



# CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

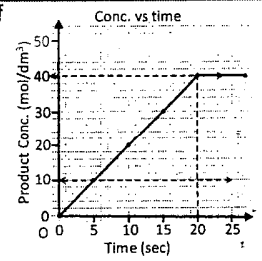
سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |             |   |         |          |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|---|---------|----------|----|
| (i)    | Given the standard electrode potentials of zinc (-0.76 V) and copper (+0.34 V), identify which metal is more reactive? Justify your answer.<br>زنک (-0.76V) اور کاپر (+0.34V) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔ | 1+2             | OR | Draw the structural and displayed formula of Propan-1-ol<br>پروپین-1-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں                                                                                                                                                             | 1+2 |             |             |   |         |          |    |
| (ii)   | Name the catalyst used in the Contact process. Also state its role.<br>کنٹیکٹ پراسس میں استعمال ہونے والے کیٹالسٹ کا نام لکھیں۔ اس کی کٹالسٹ کا کردار بھی لکھیں۔                                                                                                        | 1+2             | OR | Calculate the concentration in mol/dm <sup>3</sup> of a solution containing 20 g of NaOH in 1 dm <sup>3</sup> of solution.<br>NaOH کے 20 گرام 1 dm <sup>3</sup> سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm <sup>3</sup> میں معلوم کریں۔                                   | 03  |             |             |   |         |          |    |
| (iii)  | What are fossil fuels? Name any three fossil fuels.<br>فوسل فیولز کیا ہیں؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔                                                                                                                                                         | 1.5<br>+<br>1.5 | OR | State the observation when an unsaturated hydrocarbon reacts with aqueous bromine. Explain with equation.<br>ان سیچورینڈ ہائیڈروکاربن کے ایکوس برومین سے ری ایکشن پر کیا آؤرویشن ہوتی ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے وضاحت کریں۔                                                         | 1+2 |             |             |   |         |          |    |
| (iv)   | What is a polymer? Give two examples as well.<br>پولیمیر کیا ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔                                                                                                                                                                                     | 03              | OR | Give three applications of electroplating.<br>الیکٹروپلیٹنگ کی تین ایپلیکیشنز تحریر کریں۔                                                                                                                                                                                          | 1x3 |             |             |   |         |          |    |
| (v)    | State what happens when a reactive metal reacts with a dilute acid. Give an example of reaction with balanced equation.<br>ایک ری ایکٹو میٹل جب کسی ڈیوٹ ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور اس کی متوازن مساوات بھی لکھیں۔                       | 1+2             | OR | How can ethene (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) be prepared from:<br>ایتنین (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) کو درج شدہ سے کیسے بنایا جاسکتا ہے؟<br><table><tr><td>a</td><td>Bromoethane</td><td>بروموایتنین</td></tr><tr><td>b</td><td>Ethanol</td><td>ایتنانول</td></tr></table> | a   | Bromoethane | بروموایتنین | b | Ethanol | ایتنانول | 03 |
| a      | Bromoethane                                                                                                                                                                                                                                                             | بروموایتنین     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |             |   |         |          |    |
| b      | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایتنانول        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |             |   |         |          |    |
| (vi)   | What is esterification? Give an example having balanced chemical equation.<br>ایسٹریفیکیشن کیا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                                                        | 1x3             | OR | What is the usual state of ionic compounds under normal conditions? Give two reasons.<br>آئنک مرکبات نارمل کنڈیشن میں عام طور پر کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟ دو وجوہات بھی لکھیں۔                                                                                                   | 1+2 |             |             |   |         |          |    |
| (vii)  | Enlist any three advantages of Hydrogen-Oxygen fuel cell.<br>ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل کے کوئی سے تین فوائد لکھیں۔                                                                                                                                                      | 1x3             | OR | Is calcium oxide (CaO) considered a basic oxide? Justify with chemical equation.<br>کیلشیم آکسائیڈ کو بیسیک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ کیمیائی مساوات سے جھٹکا کریں۔                                                                                                                   | 1+2 |             |             |   |         |          |    |
| (viii) | What is petroleum? Why does it need to be separated into fractions?<br>پٹرولیم کیا ہے؟ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیوں ضرورت ہوتی ہے؟                                                                                                                                     | 1+2             | OR | The empirical formula of a compound is CH <sub>2</sub> O. Find its molecular formula if molar mass is 180.<br>ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH <sub>2</sub> O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔                                               | 03  |             |             |   |         |          |    |
| (ix)   | How nitrogen oxides react with unburned hydrocarbons to form PAN? Give three reactions.<br>نائٹروجن آکسائیڈز غیر جلتے ہوئے ہائیڈروکاربن کے ساتھ ری ایکشن کر کے PAN کیسے بناتے ہیں؟ تین مساوات لکھیں۔                                                                    | 1x3             | OR | Calculate the concentration in g/dm <sup>3</sup> of a solution that contains 0.25 mol of KNO <sub>3</sub> in 1 dm <sup>3</sup> of solution.<br>سلوشن کے ایک dm <sup>3</sup> میں KNO <sub>3</sub> کے 0.25 مول موجود ہیں۔ اس کی کنسنٹریشن g/dm <sup>3</sup> میں معلوم کریں۔          | 03  |             |             |   |         |          |    |
| (x)    | Name two sources of vitamin A and state one of its functions.<br>وٹامن A کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔                                                                                                                                                | 1x3             | OR | Write equation of complete combustion of alcohols. Write names of products formed.<br>الکوحل کے مکمل احتراق (کمبوسن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام لکھیں۔                                                                                                                    | 2+1 |             |             |   |         |          |    |
| (xi)   | How amino acids join together to form a protein? Show with an equation.<br>امینو ایسڈز مل کر پروٹین کیسے بناتے ہیں؟ مساوات کی مدد سے دکھائیں۔                                                                                                                           | 03              | OR | Write the complete balanced chemical equation for the addition of steam to ethene to form ethanol.<br>ایتنین میں پھپھ کے اضافے سے ایتھانول بنانے کی مکمل متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                              | 03  |             |             |   |         |          |    |

**SECTION – C (Marks 20)**

**Note: Attempt all questions.**

تمام سوالات حل کریں۔

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|
| Q.3                                                    | <p>Enlist any four petroleum fractions. Also given their uses.</p> <p>پیٹرولیم فریکشن کے کسی بھی چار حصوں کے نام لکھیں اور ان کے استعمالات بھی بیان کریں۔</p>                                                                                                                                                                                       | 1x4                                                  | OR | <p>How do the metals react with the following:<br/>میٹلز درج شدہ کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتی ہیں؟</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Steam</td><td>سٹیم (بھاپ)</td></tr> <tr> <td>b</td><td>oxygen</td><td>آکسیجن</td></tr> <tr> <td colspan="2">(Include one relevant specific chemical equation each)</td><td>(ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔)</td></tr> </table>                                                                                                                                                       | a   | Steam             | سٹیم (بھاپ)       | b  | oxygen                          | آکسیجن                          | (Include one relevant specific chemical equation each) |  | (ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔) | 2+2 |
| a                                                      | Steam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سٹیم (بھاپ)                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| b                                                      | oxygen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آکسیجن                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| (Include one relevant specific chemical equation each) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| Q.4                                                    | <p>Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: SO<sub>2</sub>, CuO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Give balanced chemical equations)</p> <p>درج آکسائیڈز کو ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر بطور ایسڈک، بیسیک یا امفیوٹرک درجہ بندی کریں (موازنہ کیمیائی مساوات بھی لکھیں)</p>                 | 2x3                                                  | OR | <p>In given reaction, if 150g Zn reacts with 200g dil. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. (Mr. Zn=63.5 gmol<sup>-1</sup>)<br/>Determine:</p> <p>درج مساوات میں Zn کے 150g کے ساتھ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> کے 200g کا ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔<br/>مولر ماس زنک = 63.5 gmol<sup>-1</sup></p> $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow 2ZnSO_4 + H_2$ <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Limiting Reactant</td><td>لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Mass of H<sub>2</sub> produced</td><td>بننے والی H<sub>2</sub> کا ماس</td></tr> </table> | a.  | Limiting Reactant | لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ | b. | Mass of H <sub>2</sub> produced | بننے والی H <sub>2</sub> کا ماس | 6                                                      |  |                                                      |     |
| a.                                                     | Limiting Reactant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| b.                                                     | Mass of H <sub>2</sub> produced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بننے والی H <sub>2</sub> کا ماس                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| Q.5                                                    | <p>C = 38.71%, H = 9.68% O = 51.61%</p> <p>Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 62 g/mol.</p> <p>دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مائیکیولر اور امپیریٹکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 62g/mol)</p>                                                                       | 06                                                   | OR | <p>a. What does the rate of reaction mean? How it can be measured?<br/>b. Calculate the rate of reaction between 5 and 20 sec in given graph.<br/>c. What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain.</p> <p>الف۔ ریٹ آف ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اسے کیسے ناپا جاتا ہے؟<br/>ب۔ دیے گئے گراف میں 5 سے 20 سیکنڈ کے درمیان ریٹ آف ری ایکشن معلوم کریں۔<br/>ج۔ گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔</p>                    | 2x3 |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |
| Q.6                                                    | <p>What happens during the electrolysis of dilute copper sulphate using copper electrodes? Also give the equations of chemical reactions occurring at both electrodes.</p> <p>ڈائلوٹ کاپر سلفیٹ کے محلول کی الیکٹروالسیس جب کاپر کے الیکٹروڈز کے ذریعے کی جاتی ہے تو کیا عمل ہوتا ہے؟ اس پر اس میں ہونے والے ری ایکشنز کی کیمیائی مساواتیں دیں۔</p> | 2+2                                                  | OR | <p>Describe the formation of a polyamide from a dicarboxylic acid and a diamine. Include a general equation and the type of linkage formed.</p> <p>ڈائیکاربوکسیک ایسڈ اور ڈائی امین سے پولی امائیڈ کی تشکیل بیان کریں۔ عمومی مساوات اور بننے والی لنکج کی قسم بھی تحریر کریں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2+2 |                   |                   |    |                                 |                                 |                                                        |  |                                                      |     |

— 2SA-I 26005 (B) —

**SUPPLEMENTARY TABLE**

|           |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |



# CHEMISTRY SSC-II

## SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 2 | 0 | 5 | 2 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

| Question                                                                           | سوال                                                                                     | A                                          | B                                        | C                                    | D                                                  | A                     | B                     | C                     | D                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Which half-equation occurs at the anode during electrolysis of molten NaCl?     | کچلے ہوئے NaCl کی الیکٹرولیسس میں اینوڈ پر کون سا نصف رد عمل ہوتا ہے؟                    | $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$            | $Na^+ + e^- \rightarrow Na$              | $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$      | $Na \rightarrow Na^+ + e^-$                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Change in state of a substance from gas to liquid is called:                    | کی مادہ کا گیس سے لیکوئڈ میں تبدیل ہونا کیا کہلاتا ہے؟                                   | Freezing<br>فریزنگ                         | Sublimation<br>سبلمیشن                   | Condensation<br>کنڈنسیشن             | Deposition<br>ڈیپوزیشن                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. The cathode in an electrolytic cell is always:                                  | الیکٹرولائٹک سیل میں کیتھوڈ ہوتا ہے۔                                                     | Insulated<br>انسولیٹڈ                      | Positively charged<br>پازیٹیو چارجڈ      | Negatively charged<br>نیگیٹیو چارجڈ  | Neutral<br>نیوٹرل                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Rapid formation of gas during a reaction indicates:                             | کیمیائی رد عمل کے دوران گیس کی تیز ری ایکشن گیس کے تیزی سے بننے کا عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ | Endothermic reaction<br>اینڈو تھرمک رد عمل | Slow reaction rate<br>ست رد عمل کی رفتار | No reaction<br>کوئی رد عمل نہیں      | High reaction rate<br>تیز ری ایکشن                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Carbonates of _____ are usually soluble in water.                               | کس کے کاربونیٹس عموماً پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں؟                                        | Na, K                                      | Ca, Mg                                   | Fe, Cu                               | Ag, Pb                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Which technique is used to remove excess insoluble solid from salt solution?    | سالت سلوشن سے اضافی محالوٹ سالت نکالنے کے لیے کیا تکنیک استعمال ہوتی ہے؟                 | Distillation<br>ڈسٹیلیشن                   | Evaporation<br>ایو پوریشن                | Crystallization<br>کرسٹلائزیشن       | Filtration<br>فلٹریشن                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. In Contact process, SO <sub>2</sub> is converted into SO <sub>3</sub> at about: | کنٹیکٹ پراسس میں SO <sub>2</sub> کو SO <sub>3</sub> میں تبدیل ہونے پر:                   | 650°C                                      | 250°C                                    | 350°C                                | 450°C                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Graph of product concentration against time shows:                              | پروڈکٹ کنسنٹریشن بمقابلہ ٹائم گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟                                     | Pressure rate<br>پریشر ریٹ                 | Molarity rate<br>مولیریٹی ریٹ            | Temperature rate<br>ٹیمپریچر ریٹ     | Reaction rate<br>ری ایکشن ریٹ                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Salts are generally good conductors of electricity in _____ state.              | سالت عموماً _____ حالت میں الیکٹرکٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔                           | Powdered<br>پاؤڈرڈ                         | Solid<br>سالت                            | Molten<br>مولٹن                      | Gas<br>گیس                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Maximum amount of product in a reaction is determined by:                      | کیمیائی رد عمل میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کس پر منحصر ہوتی ہے؟                          | Limiting reactant<br>لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ     | Reactant in excess<br>وافری ری ایکٹنٹ    | Catalyst<br>کیٹالسٹ                  | Solvent<br>سولونٹ                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Vinegar is produced by bacterial oxidation of:                                 | وینگر باکٹیریئل آکسائیڈیشن سے مرکب ہوتا ہے۔                                              | Ethanoic acid<br>ایٹھنوائک ایسڈ            | Ethanol<br>ایٹھنائل                      | Propanol<br>پروپانول                 | Methanol<br>میٹھنائل                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. One major advantage of alcohol fuels over fossil fuels is that they:           | فوسل فیولز کے مقابلے میں الکحل فیولز کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ:                             | Are non-flammable<br>آتش گیر نہیں ہوتے     | Are renewable<br>قابل تجدید ہوتے ہیں     | Produce smoke<br>دھواں پیدا کرتے ہیں | Have higher sulfur content<br>زیادہ سلفر رکھتے ہیں | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### SUPPLEMENTARY TABLE

—2SA-I 26005 (D)—

| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |



# CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (i)    | Given the standard electrode potentials of aluminum (–1.67 V) and copper (+0.34 V), identify which metal is more reactive? Justify your answer.<br>ایلو مینیم (–1.67V) اور کاپر (+0.34V) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔      | 1+2          | OR            | Draw the structural and displayed formula of butan-1-ol.<br>یوٹین-1-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں۔                                                                                                                                                                                       | 1+2       |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (ii)   | Write complete balanced chemical equation for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process.<br>کانٹیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کی مکمل اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                          | 03           | OR            | Calculate the concentration in mol/dm <sup>3</sup> of a solution containing 10 g of NaCl in 1 dm <sup>3</sup> of solution.<br>NaCl کے 10 گرام 1 dm <sup>3</sup> سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm <sup>3</sup> میں معلوم کریں۔                                                             | 03        |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (iii)  | Write balanced chemical equation of complete combustion of Methanol. Write names of products.<br>میٹھانول کے مکمل احتراق (کمبوسن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام بھی لکھیں۔                                                                                                        | 2+1          | OR            | How can presence of double bond be identified in hydrocarbons? Give chemical reaction.<br>کسی ہائیڈروکاربن میں ڈبل بانڈ کی موجودگی کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                                                            | 2+1       |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (iv)   | What is meant by the term monomer? Give two examples.<br>مونومر سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔                                                                                                                                                                                      | 2+1          | OR            | What is electroplating? Give its two uses.<br>الیکٹرو پلٹنگ کیا ہے؟ اس کے دو استعمالات لکھیں۔                                                                                                                                                                                                                | 03        |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (v)    | What type of compound is formed when metals react with oxygen? Give one chemical equation.<br>جب دھاتیں آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں تو کس قسم کا مرکب بنتا ہے؟ ایک کیمیائی مساوات دیں۔                                                                                             | 2+1          | OR            | State three advantages of a hydrogen–oxygen fuel cell over fossil-fuel.<br>ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل کے تین فوائد بیان کریں۔ جو فوسل فیول میں نہیں۔                                                                                                                                                          | 1x3       |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (vi)   | Give balanced chemical reaction between ethanoic acid and methanol. Also write name of the products formed.<br>ایٹھانوائک ایسڈ اور میتھانول کے ری ایکشن کی متوازن مساوات لکھیں۔ نیز بننے والی پراڈکٹس کے نام تحریر کریں۔                                                                | 1+2          | OR            | Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons.<br>آئینک مرکبات کا سیلٹنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔                                                                                                                                                                     | 1.5 + 1.5 |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (vii)  | Write the preparation of C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> (propene) from:<br>پروپین (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ) کی درج شدہ تیاری لکھیں۔<br><table><tr><td>a</td><td>Bromo-propane</td><td>برومو پروپین</td></tr><tr><td>b</td><td>Propane-1-ol</td><td>پروپین-1-اول</td></tr></table> | a            | Bromo-propane | برومو پروپین                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b         | Propane-1-ol | پروپین-1-اول | 03 | OR | Is CO <sub>2</sub> considered an acidic oxide? Justify with chemical reaction.<br>کیا CO <sub>2</sub> کو ایسڈک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے جھٹیلانی کریں۔ | 1+2 |
| a      | Bromo-propane                                                                                                                                                                                                                                                                           | برومو پروپین |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| b      | Propane-1-ol                                                                                                                                                                                                                                                                            | پروپین-1-اول |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (viii) | What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions.<br>فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔                                                                                                                              | 2+1          | OR            | The empirical formula of a compound is CH <sub>2</sub> O. Find its molecular formula if molar mass is 180.<br>ایک کپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH <sub>2</sub> O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔                                                                          | 03        |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (ix)   | What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions.<br>ہیبر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔                                                                                                                                        | 1+2          | OR            | What is fossil fuel? Name any three fossil fuels.<br>فوسل فیول کیا ہے؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔                                                                                                                                                                                                  | 1.5 + 1.5 |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (x)    | Name two sources of vitamin D and state one of its functions.<br>ویٹامن D کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔                                                                                                                                                               | 1x3          | OR            | Calculate the concentration in mol/dm <sup>3</sup> of a solution containing 9.8 g of (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) in 0.5 dm <sup>3</sup> of solution.<br>ایک سلوشن کے 0.5 dm <sup>3</sup> میں H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> کے 9.8 گرام موجود ہیں۔ اس کی کنسنٹریشن mol/dm <sup>3</sup> میں معلوم کریں۔ | 03        |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |
| (xi)   | Draw the general structure of an amino acid and label its main functional groups.<br>امینو ایسڈ کی عمومی ساخت بنائیں اور اس کے اہم فنکشنل گروپس کی نشاندہی کریں۔                                                                                                                        | 1+2          | OR            | State one advantage and one disadvantage of fermentation compared to the catalytic hydration of ethene.<br>ایٹھین کی کیٹالک ہائیڈریشن کے مقابلے میں خیر سازی کا ایک فائدہ اور ایک نقصان بیان کریں۔                                                                                                           | 1.5 + 1.5 |              |              |    |    |                                                                                                                                                                           |     |

**SECTION – C (Marks 20)**

**Note: Attempt all questions.**

تمام سوالات حل کریں۔

|            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Q.3</b> | Describe the uses of ethyne in:<br>ایستھائن کے درج شدہ استعمالات لکھیں۔                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | <b>2+2</b>   | <b>OR</b> | Discuss the reactivity of following metals with oxygen.<br>درج دیئے ہوئے فلزات کی آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹیویٹی بیان کریں:<br>a. Na b. Al c. Cu d. Pt                                                                                                                                                                                                                                  | 1x4 |
|            | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                     | Artificial ripening of fruits (Reaction of $\text{CaC}_2$ and water)<br>پھلوں کو مصنوعی طور پر پکنا ( $\text{CaC}_2$ اور پانی کا ری ایکشن) |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|            | <b>b</b>                                                                                                                                                                                                     | Welding<br>ویلڈنگ                                                                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>Q.4</b> | In given reaction, if 68.1g $\text{CaCO}_3$ reacts with 51.6g $\text{HCl}$ . Determine:<br>درج دیئے ہوئے ری ایکشن میں 68.1g $\text{CaCO}_3$ کے ساتھ 51.6g $\text{HCl}$ کی کارائی کیجئے۔<br>ہو تو معلوم کریں۔ |                                                                                                                                            | <b>3+3</b>   | <b>OR</b> | Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: $\text{SO}_2$ , $\text{CuO}$ , $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Give balanced chemical equations<br>درج شدہ آکسائیڈز کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر ایسڈک، بیسیک یا امفیوٹیرک درجہ بندی کریں $\text{SO}_2$ , $\text{CuO}$ , $\text{Al}_2\text{O}_3$ متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔ | 2x3 |
|            | $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$                                                                                                                   |                                                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|            | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                     | Limiting Reactant<br>لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ                                                                                                     |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|            | <b>b</b>                                                                                                                                                                                                     | Mass of $\text{CaCl}_2$ produced<br>بننے والے $\text{CaCl}_2$ کا کم                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>Q.5</b> | Highlight the Role of chemical kinetics in food industry. (Any four aspects)<br>فوڈ انڈسٹری میں کیمیکل کینٹیکس کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ (کوئی سے چار پہلو)                                            |                                                                                                                                            | <b>1.5x4</b> | <b>OR</b> | C = 40%, H = 6.67% O = 53.33%<br>Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 90 g/mol.<br>دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مائیو ل اور امپیئرک فارمولہ نکالیں جبکہ (مولر کم: 90g/mol)                                                                                                                               | 06  |
| <b>Q.6</b> | Compare the electrolysis of any halide compound in dilute and concentrated solutions.<br>کسی ہالائیڈ کمپاؤنڈ کی ڈائلوٹ اور کنسنٹریٹڈ سلوشنز میں الیکٹرولیسس کا موازنہ کریں۔                                  |                                                                                                                                            | <b>2+2</b>   | <b>OR</b> | Describe the differences between addition polymerization and condensation polymerization. (Two points each.)<br>ایڈیشن پولیمرائزیشن اور کنڈنسیشن پولیمرائزیشن کے درمیان فرق بیان کریں۔ (دو دو نکات لکھیں۔)                                                                                                                                                                           | 2   |

— 2SA-I 26005 (D) —

**SUPPLEMENTARY TABLE**

|           |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |



# CHEMISTRY SSC-II

## SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. \_\_\_\_\_

Invigilator Sign. \_\_\_\_\_

Answer Sheet No. \_\_\_\_\_

| Version No. |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| 2           | 9 | 0 | 5 | 2 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| ROLL NUMBER |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|             |  |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کرکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

| Question                                                                              | سوال                                                                      | A                                                    | B                                                    | C                                                | D                                                    | A                     | B                     | C                     | D                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Which half reaction will occur at cathode?                                         | کیتھوڈ پر کون سا نصف ری ایکشن ہوگا؟                                       | $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ | $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ | $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$ | $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. With the increase in temperature, the change of liquid into gas is called:         | ٹیمپریچر کے بڑھنے پر، لیکیوئڈ کا گیس میں تبدیل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ | Sublimation<br>سبلیمیشن                              | Melting<br>میلتنگ                                    | Boiling<br>بوائنگ                                | Freezing<br>فریزنگ                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. In an electrolytic cell oxidation reaction occurs at:                              | ایلیکٹروائٹک سیل میں آکسائیڈیشن کا عمل کہاں ہوتا ہے؟                      | Nowhere<br>کہیں نہیں                                 | Anode<br>اینوڈ                                       | Cathode<br>کیتھوڈ                                | Electrolyte<br>الیکٹرولائٹ                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Which observation best indicates an increase in reaction rate?                     | کون سی آبروروشن تیزری ایکشن ریٹ کو ظاہر کرتی ہے؟                          | Rapid rise in temperature<br>ٹیمپریچر میں تیز اضافہ  | No visible change<br>کوئی ظاہری تبدیلی نہیں          | Less gas bubbles<br>کم گیس بلز                   | Constant masses<br>کونسٹنٹ ماس                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Which chloride is insoluble in water according to solubility rules?                | سولیوبیلیٹی کی قوانین کے مطابق کون سا کلورائیڈ پانی میں غیر حل پذیر ہے؟   | Ammonium chloride<br>امونیئم کلورائیڈ                | Sodium chloride<br>سڈیم کلورائیڈ                     | Potassium chloride<br>پوٹاشیم کلورائیڈ           | Silver chloride<br>سلور کلورائیڈ                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. When an insoluble carbonate reacts with an acid, which gas is produced?            | ایک انسولیبل کاربونیٹ کسی ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کون سی گیس بنتی ہے؟ | Carbon dioxide<br>کاربن ڈائی آکسائیڈ                 | Hydrogen<br>ہائیڈروجن                                | Oxygen<br>آکسیجن                                 | Nitrogen<br>نائٹروجن                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. The main purpose of using a catalyst in Contact process is to lower:               | کنٹیکٹ پراسس میں کیتالیسٹ کے استعمال کا بنیادی مقصد _____ میں کمی ہے۔     | Activation energy<br>ایکٹیویشن انرجی                 | Temperature<br>ٹیمپریچر                              | Pressure<br>پریشر                                | Volume<br>والیوم                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. On a rate of reaction graph, zero slope (or gradient) indicates:                   | ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر صفر سلوپ (یا گریڈینٹ) نشان دہی کرتی ہے:        | Faster reaction<br>تیزری ایکشن                       | Slower reaction<br>ستری ایکشن                        | Reverse reaction<br>الٹاری ایکشن                 | Reaction has stopped<br>ری ایکشن رک گیا ہے           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. The most suitable method to prepare a soluble salt from an acid and an alkali is:  | ایسڈ اور الکی سے سولیوبل سالٹ تیار کرنے کا سب سے بہتر طریقہ:              | Distillation<br>ڈسٹیلیشن                             | Crystallization<br>کرسٹلائزیشن                       | Filtration<br>فلٹریشن                            | Titration<br>ٹائٹریشن                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Maximum amount of product in a reaction is determined by:                         | کی ری ایکشن میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کسی پر منحصر ہوتی ہے؟             | Solvent<br>سولونٹ                                    | Reactant in excess<br>اضافی ری ایکٹنٹ                | Limiting reactant<br>لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ           | Catalyst<br>کیتالیسٹ                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Which condition is necessary for bacterial oxidation of ethanol to ethanoic acid? | بیکٹریل آکسائیڈیشن سے استھانویک ایسڈ بننے کی ضروری شرط کیا ہے؟            | Strong acid<br>سٹرونک ایسڈ                           | Absence of oxygen<br>آکسیجن کا نہ ہونا               | High pressure<br>زیادہ پریشر                     | Presence of oxygen<br>آکسیجن کی موجودگی              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. A disadvantage of alcohol fuels compared to petrol is:                            | پٹرول کے مقابلے میں الکحل فیل کے استعمال کا ایک نقصان یہ ہے:              | High sulfur content<br>زیادہ سلفر                    | Lower energy content<br>کم انرجی                     | Higher pollution<br>زیادہ پلوشن                  | Non-renewable<br>ناقابل تجدید                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### SUPPLEMENTARY TABLE

—2SA-I 26005 (M) —

| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |



# CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

## SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (i)    | What are amphoteric oxides? Give two examples.<br>ایمفو ٹریک آکسائیڈ کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔                                                                                                                                                                                                                                                   | 1+2                                    | OR                     | The empirical formula of a compound is $\text{CH}_2\text{O}$ . Find its molecular formula if molar mass is 60.<br>ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا $\text{CH}_2\text{O}$ ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 60 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔                                      | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (ii)   | Briefly describe the following:<br>درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں:<br><table border="1"><tr><td>a</td><td>Monomer</td><td>مونومر</td></tr><tr><td>b</td><td>Polymer</td><td>پولیمر</td></tr></table>                                                                                                                                                   | a                                      | Monomer                | مونومر                                                                                                                                                                                                                                                                           | b               | Polymer                             | پولیمر                                 | 1.5<br>+<br>1.5 | OR | Write the chemical reactions occurring in a hydrogen-oxygen fuel cell. Also give reaction at anode and cathode<br>ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل میں اینوڈ اور کیٹھوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز کی مساوات بھی نیز مجموعی ری ایکشن بھی لکھیں۔                                                                                                      | 1x3 |
| a      | Monomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مونومر                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| b      | Polymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پولیمر                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (iii)  | Give two sources of vitamin C and mention one deficiency disease caused by its lack.<br>وٹامن سی کے دو ذرائع لکھیں اور اس کی کمی سے ہونے والی ایک بیماری کا نام بتائیں۔                                                                                                                                                                             | 1x3                                    | OR                     | Write the balanced chemical equation for the complete combustion of ethanol.<br>ایتھانول کے مکمل احتراق (کمبیسجن) کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                                                                | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (iv)   | Write the general word equation for the esterification reaction. Also give a specific example.<br>ایسٹریفیکیشن کی عمومی لفظی مساوات لکھیں۔ ایک مثال بھی دیں۔                                                                                                                                                                                        | 1+2                                    | OR                     | Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons.<br>آئینک مرکبات کا میلنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔                                                                                                                                          | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (v)    | Write balanced chemical equation for following processes:<br>درج شدہ پراسسز کے لیے متوازن کیمیائی مساوات تحریر کریں:<br><table border="1"><tr><td>a</td><td>Dehydration of Ethanol</td><td>ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن</td></tr><tr><td>b</td><td>Dehydrohalogenation of chloroethane</td><td>کلورو وائیٹھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن</td></tr></table> | a                                      | Dehydration of Ethanol | ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن                                                                                                                                                                                                                                                         | b               | Dehydrohalogenation of chloroethane | کلورو وائیٹھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن | 03              | OR | In a reaction between magnesium and hydrochloric acid, 1.2 g of magnesium reacts with excess acid. Calculate the mass and moles of hydrogen gas produced.<br>مگنیشیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ری ایکشن میں 1.2g مگنیشیم ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وافر مقدار سے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ بننے والی ہائیڈروجن گیس کا ماس اور مول کی تعداد معلوم کریں۔ | 03  |
| a      | Dehydration of Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| b      | Dehydrohalogenation of chloroethane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کلورو وائیٹھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (vi)   | What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions.<br>فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی دو پٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔                                                                                                                                                                                             | 1+2                                    | OR                     | Through which process glucose is converted into ethanol? Write balance chemical equation.<br>کس پراسس سے گلوکوز کو ایتھانول میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                                  | 1+2             |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (vii)  | What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions.<br>ہابر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔                                                                                                                                                                                                    | 03                                     | OR                     | Briefly state any two uses of alcohols in daily life.<br>روزمرہ زندگی میں الکحل کوئی سے دو استعمالات مختصر بیان کریں۔                                                                                                                                                            | 1.5<br>+<br>1.5 |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (viii) | What happens when a metal reacts with steam? Give an example of reaction with balanced chemical equation.<br>جب کوئی میٹل بھاپ کے ساتھ ری ایکشن کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔                                                                                                                                   | 03                                     | OR                     | Draw the general structure of a dipeptide formed from two amino acids.<br>دو امینو ایسڈز سے بننے والے ڈائی پیپٹائیڈ کی عمومی ساخت بنائیں۔                                                                                                                                        | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (ix)   | Which metal is commonly used for chrome plating? Give its chemical reactions at anode and cathode.<br>کروم پلٹنگ کے لیے عام طور پر کون سی دھات استعمال کی جاتی ہے؟ اس میں اینوڈ اور کیٹھوڈ پر ہونے والی ری ایکشنز کی مساوات بھی لکھیں۔                                                                                                              | 03                                     | OR                     | Describe the potassium manganate (VII) ( $\text{KMnO}_4$ ) test for unsaturated hydrocarbons with balanced equation.<br>غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کے لیے پوٹاشیم میگنٹیت (VII) ٹیسٹ بیان کریں متوازن مساوات بھی دیں۔                                                              | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (x)    | Sketch a schematic diagram of Daniel cell.<br>ڈینیئل سیل کی سکیمٹک ڈائیگرام بنائیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03                                     | OR                     | Draw the structural and displayed formula of Butan-2-ol.<br>بیوٹین-2-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں۔                                                                                                                                                          | 1+2             |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| (xi)   | State the optimum conditions used for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process.<br>کنٹیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے موزوں حالات بیان کریں۔                                                                                                                          | 1x3                                    | OR                     | Calculate the concentration in $\text{mol/dm}^3$ of a solution containing 10 g of $\text{Na}_2\text{CO}_3$ in 1 $\text{dm}^3$ of solution.<br>$\text{Na}_2\text{CO}_3$ کے 10 گرام 1 $\text{dm}^3$ سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن $\text{mol/dm}^3$ میں معلوم کریں۔ | 03              |                                     |                                        |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

**SECTION – C (Marks 20)**

**Note: Attempt all questions.**

تمام سوالات حل کریں۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------|------------|
| <p><b>Q.3</b> Give comparison of hydrogen oxygen fuel cells with gasoline/petrol engines. (Four points)</p> <p>ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیلز اور گیسولین / پٹرول انجنوں کا موازنہ پیش کریں۔ (چار نکات)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>04</p>                  | <p>OR</p>              | <p>Write balance reactions of Metals with (one each):</p> <p>درج شدہ کے ساتھ میٹلز کا ایک ایک متوازن ری ایکشن لکھیں۔</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Cold water</td> <td>تھنڈا پانی</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Dilute acids</td> <td>ڈائلوٹ ایسڈز</td> </tr> </table> | a         | Cold water            | تھنڈا پانی            | b          | Dilute acids | ڈائلوٹ ایسڈز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>2+2</p> |                            |                        |   |                        |                      |            |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cold water                 | تھنڈا پانی             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dilute acids               | ڈائلوٹ ایسڈز           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| <p><b>Q.4</b> In given reaction, if 159g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> reacts with 73g HCl. Determine:</p> <p>درج ایکشن میں Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> کے 159g کے ساتھ HCl کے 73g کا ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔</p> <p align="center"><math>Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O</math></p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Limiting Reactant</td> <td>لمیٹنگ ری ایکٹنٹ</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Mass of NaCl produced</td> <td>بننے والے NaCl کا ماس</td> </tr> </table> | a                          | Limiting Reactant      | لمیٹنگ ری ایکٹنٹ                                                                                                                                                                                                                                                                     | b         | Mass of NaCl produced | بننے والے NaCl کا ماس | <p>06</p>  | <p>OR</p>    | <p>Classify CO<sub>2</sub>, CaO and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as acidic, basic or amphoteric oxides based on their chemical properties. Give balanced chemical equations</p> <p>آکسائیڈز CO<sub>2</sub>, CaO اور Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر ایسڈک، بیسیک یا امفیوٹیرک درجہ بندی کریں۔ متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔</p>                 | <p>2+2</p> |                            |                        |   |                        |                      |            |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Limiting Reactant          | لمیٹنگ ری ایکٹنٹ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mass of NaCl produced      | بننے والے NaCl کا ماس  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| <p><b>Q.5</b> Two reactions A and B are given?</p> <p>a. Which reaction is faster? Given reason with calculated values.</p> <p>b. What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>دوری ایکشنز A اور B دیے گئے ہیں۔</p> <p>الف۔ دونوں ری ایکشنز میں سے کون سا تیز ہے؟ کیلکولیٹڈ ویلیوز کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔</p> <p>ب۔ گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔</p>                                         | <p>4+2</p>                 | <p>OR</p>              | <p>C = 54.55%, H = 9.09% O = 36.36%</p> <p>Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 88 g/mol.</p> <p>دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا امپیریکل اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 88g/mol)</p>          | <p>06</p> |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| <p><b>Q.6</b> Bottom to top in fractionating column, discuss the change in following properties of petroleum fractions in detail.</p> <p>فریکٹینیٹنگ کالم میں نیچے سے اوپر درج شدہ خصوصیات میں تبدیلی تفصیلاً بیان کریں۔</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Chain length</td> <td>چین لینتھ</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Boiling point</td> <td>بوائیلنگ پوائنٹ</td> </tr> </table>                                                                                                          | a                          | Chain length           | چین لینتھ                                                                                                                                                                                                                                                                            | b         | Boiling point         | بوائیلنگ پوائنٹ       | <p>2+2</p> | <p>OR</p>    | <p>Describe the environmental challenges. Caused by plastic, limited to:</p> <p>درج نکات کی روشنی میں پلاسٹک کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کی وضاحت کریں۔</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Disposal in landfill sites</td> <td>لینڈفیل سائٹس میں تھپی</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Accumulation in oceans</td> <td>سمندروں میں جمع ہونا</td> </tr> </table> | a          | Disposal in landfill sites | لینڈفیل سائٹس میں تھپی | b | Accumulation in oceans | سمندروں میں جمع ہونا | <p>2+2</p> |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chain length               | چین لینتھ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boiling point              | بوائیلنگ پوائنٹ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disposal in landfill sites | لینڈفیل سائٹس میں تھپی |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accumulation in oceans     | سمندروں میں جمع ہونا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                       |                       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                        |   |                        |                      |            |

— 2SA-I 26005 (M) —

**SUPPLEMENTARY TABLE**

|           |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |
|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Atomic No | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |
| Symbol    | H | He | Li | Be | B  | C  | N  | O  | F  | Ne | Na | Mg | Al | Si | P  | S  | Cl   | Ar | K  | Ca |
| Mass No   | 1 | 4  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |